

سلك من الحديد طوله $(3.14m)$ ونصف قطره $(0.5mm)$ وصل بقطبي بطارية تعطي فرق جهد مقداره $(5V)$ فإذا كانت مقاومة الحديد $(10 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)$ احسب:

- 1- مقاومة سلك الحديد
- 2- ثابت موصلية الحديد
- 3- كثافة شدة التيار في السلك
- 4- شدة المجال الكهربائي المؤثر في السلك.

الحل (1): تحسب المقاومة الكهربائية من العلاقة

$$R = \rho \frac{L}{A} = 10 \times 10^{-8} \times \frac{3.14}{\pi(0.5 \times 10^{-3})^2} = 0.4 \Omega$$

الحل (2): ثابت الموصلية

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{10 \times 10^{-8}} = 10^7 \Omega^{-1} m^{-1}$$

الحل (3): كثافة شدة التيار أولاً نحسب شدة التيار حيث

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{0.4} = 12.5 A$$

$$J = \frac{I}{A} = \frac{12.5}{\pi(0.5 \times 10^{-3})^2} = 15.92 \times 10^6 A/s$$

الحل (4): شدة المجال الكهربائي

$$E = \frac{J}{\sigma} = \frac{15.92 \times 10^6}{10^7} = 1.592 V/m$$